

燃气轮机智能设计与前沿算法自学白皮书：从高中物理到顶刊前沿

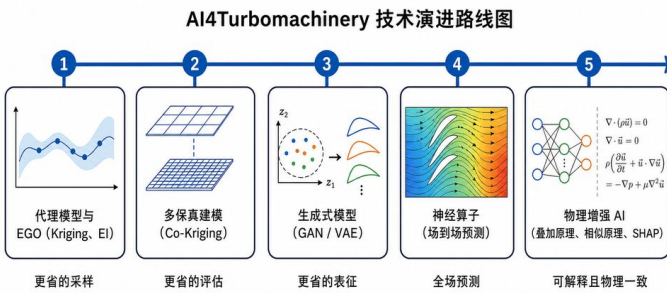
【冠】 著者前言与自学导读（可读性优化版）
本书面向已经读完第零章、第 01 讲和第 02 讲的大二本科生，帮助他们逐步进入燃气轮机设计、科学机器学习与论文阅读。它把材料分成“第一遍主路”和“论文深读”两层，不再要求初学者一次读完全部技术细节。

本书覆盖的文献范围（口径统一说明）
全书涉及 20 篇论文，统一采用 01-20 的规范编号（见仓库 README「论文全景索引表」）：

类别	数量	说明
全集	20 篇	期刊与会议论文总览
其中本地有原文	15 篇	13 篇 PDF 全文 + 2 篇 ScienceDirect 页面 HTML（论文 09、10，仅摘要与著录）
其中无本地文件	5 篇	论文 04、05、13、14、20；均已取得权威著录 + 出版商摘要

每讲章末元数据表标明证据等级：

- A 级：本地有全文，论述可回溯 corpus/txt/（13 篇 PDF）；
- B 级：无本地全文，依据权威著录与摘要；超出摘要一律标「原文未获取」；
- C 级：截至 2026-09-07 定稿核验，全集已无 C 级条目。



AI4Turbomachinery 技术演进路线图（中文标注版）

上图是全书 20 讲的技术坐标：从代理模型与 EGO（第 01-02 讲），到多保真（第 02、05、08 讲），到生成式与迁移（第 06-09 讲），再到神经算子与物理增强（第 10-15 讲），最后回到流动控制与实验（第 16-20 讲）。
主线一句话：先把「下一次评估」变聪明，再把「一次评估」变便宜，最后让模型学会物理本身。

三条写作铁律（不变）

1. 没有出处的话不写。百分比、倍数、样本量后有 [来源]；查不到就标 [待核实] 或不写。
2. 跑不通的代码不交。第五篇代码来自 code/ 真实文件。
3. 对不上数字不填。与原文冲突时以原文为准。

由 tools/verify_all.py 自动验收。

怎么读这本书（请先读完本段）

主路 vs 深潜
第零章、第 01、02 讲按原路径阅读。从第 03 讲开始，先读“第二阶段：从第 03 讲开始，先学会看问题”，再按兴趣进入后面的论文深读稿。论文深读稿中的公式、偏导、实现细节和参数表不是第一遍的必修内容。

每讲固定导航条

1. 开场 90 秒：反派绰号 + 3 句口诀 + 心智图
2. § 1 直觉剧场：生活比喻（会贯穿全讲）
3. § 2 工程死穴：有预算、有截止时间的现场
4. § 3 数学缓坡：人话 → 符号卡 → 核心式 → 深潜
5. § 4 值班手册：决策树优先于公式

6. § 5 比分日：先胜负，再表格
7. § 6 可信度：软肋打分 + 下一集预告
8. 章末：30 秒复述 + 自测 + 元数据

四条过桥
篇与篇之间有「过桥」短章，专门帮你换脑子（采样 → 潜空间 → 场预测 → 实验）。目录里能点到。

若你时间很少

你有…	建议路径
2 小时	第零章 + 第 01 讲 + 过桥 C 开头 + 第 17 讲
10 小时	第零章 → 01 → 02 → 05 → 10 → 16 → 17 → 第六篇 6.5
一个学期	按目录顺序；深潜框第二遍再吃

图怎么看

- 主路径默认中文图；英文对照图保留在仓库，不堵阅读。
- 见到「指读」二字：请按左/右/箭头真的看图，不要跳过。
- 心智图 = 该讲地图；决策树 = 算法说明书；比分板 = 证据。

完全零基础 / 有数学 / 要做研究 / 要复现

- 大二本科生第一遍：第零章 → 01 → 02 → 第二阶段主路；读完每讲停在“停读检查”。
- 有数学基础、准备精读：再回到第 03-20 讲原稿的公式和实验细节。
- 要做研究：每讲 § 6 软肋 = 选题富矿。
- 要复现：code/README.md。

【读】 阅读体验建议：犯困时不要硬刚公式——回到开场三句口诀，出声读一遍章末 30 秒复述，再继续。本书故意写长，是为了把密度摊薄，不是为了堆字数。

定稿状态（2026-09-07）

项	口径
讲次	20/20，结构齐全（开场→死穴→数学→值班→比分→可信度→章末）
单讲正文（去空白）	全部 ≥ 8.5k 字
单讲配图	全部 ≥ 10 张（主路径中文教学图）
公式	全书使用当前预览可直接显示的 Unicode 数学排版；不使用不会渲染的 LaTeX 定界符
数字	百分比/倍数/次数断言带来源；图注含数字带 Pxx 出处
工况红线	凡写 NAE 降损 14.0% 必绑 Ma=0.8 [原文 P09 摘要]
装配	本文件 + docs/lectures/ + 过桥 + 第六篇 + 附录 → tools/build_whitepaper.py
验收	make verify (A-F)；语料需先 make corpus

修改讲稿请只改 docs/lectures/，再跑 make whitepaper && make verify。
2026-09-07 证据收官：关键参数化维数（P07 18=15+3、P06 Z/C=13/3、P08 FFD 50 标量、P03 端壁 13、P11 28/60、P19 93）已回 PDF；B 级讲次禁止假拆零件表。详见 docs/pedagogy/EVIDENCE_LEDGER.md。
【钉】 本文件由 tools/build_whitepaper.py 自动装配生成，请勿直接编辑。修改内容请改 docs/lectures/ 下的讲稿源文件后重新运行装配脚本。
内容版本：src-f52c8822b8bb（= 讲稿/代码源文件的内容哈希；源不变则装配结果逐字节不变）

- 目录
- 第零章 极简前置铺垫：初高中物理/数学如何托起航空燃气轮机？
 - 0.1 燃气轮机到底是个啥？
 - 0.2 什么是 CFD？——把牛顿定律和微积分扔给超算
 - 0.3 为什么设计叶片这么难？——高维昂贵黑箱（HEB）与“算不起的悲剧”
 - 0.5 20 讲路线「地铁图」（文字版）
 - 0.4 第零章自测（3 题）
 - 【贝叶斯优化与高维代理模型篇】
 - 过桥 A · 从第零章到采样主线

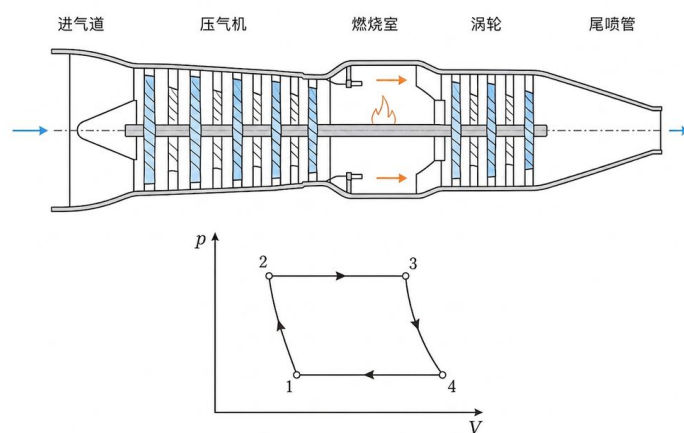
- 【第01讲】CR-EI：贝叶斯优化为什么会“瞎逛”——过度探索的发现与校准（论文 01）
- 【第02讲】Filter-GEI：老专家与实习生——多保真并行优化怎样把钱花在刀刃上（论文 02）
- 【第03讲】GSDE：126 维的奇迹——为什么贝叶斯优化在高维叶栅面前必须让位（论文 07）
- 【第04讲】DA-EGO：把 126 维切成小块——动态分解与聚合如何救活贝叶斯优化（论文 11）
- 【第05讲】EMFS / MSFO：当“便宜的粗网格”开始骗人——多保真优化的暗面（论文 13）
- 【生成式模型与跨任务知识迁移篇】
- 过桥 B · 从采样到潜空间
- 【第06讲】GMFoO：一个潜空间不够，那就同时用好几个（论文 06）
- 【第07讲】SW-VAE / KT-ASO：把上一个型号的设计经验“搬”到新型号上（论文 08）
- 【第08讲】GTO：GAN 不会“反推”，那就用梯度硬算出来（论文 17）
- 【第09讲】VAE-NURBS 端壁参数化：把生成式参数化从叶型推广到非轴对称端壁（论文 14）
- 【物理增强神经算子与 AI4Turbomachinery 篇】
- 过桥 C · 从优化到场预测
- 【第10讲】TNO：不优化，而是让“一次评估”变得几乎免费（论文 16）
- 【第11讲】SDNO：让网络“照着物理公式”长——把叠加原理写进神经算子（论文 12）
- 【第12讲】P-ResUNet：把“相似原理”写进输入，把“载荷分布”写进输出（论文 18）
- 【第13讲】SHAP：优化跑完之后，那一堆数据里到底藏着什么？（论文 19）
- 【第14讲】从流体到结构：给叶片建一个“流固耦合数字孪生”（论文 15）
- 【第15讲】子午面全景预测：把“物理”写进 AI 预测模型的最后一块拼图（论文 20）
- 【流动控制、气动热耦合与风洞实验篇】
- 过桥 D · 从网络回到物理
- 【第16讲】端壁：涡轮里最热、最难冷却、也最容易被忽略的角落（论文 03）
- 【第17讲】把端壁真的送进风洞：跨声速涡轮转子的非轴对称端壁实验（论文 09）
- 【第18讲】叶尖：涡轮里泄漏、刮擦、换热三件事同时发生的地方（论文 10）
- 【第19讲】图纸上挑不出毛病的设计，造出来还好用吗？——端壁气热性能的不确定性量化（论文 04）
- 【第20讲】内外夹攻：冲击冷却 + 气膜冷却的复合冷却构型（论文 05）
- 第五篇 【实践与代码篇】可运行算法原型库
- benchmarks.py
- decomposition.py
- gp.py
- metrics.py
- moo.py
- multifidelity.py
- optimizer.py
- rbf.py
- sampling.py
- transfer.py
- 第六篇 【对比、批判与前瞻篇】
- 6.0 二十讲口诀墙（一张纸版）

- 6.1 全景对比矩阵
- 6.2 横向批判：这 20 篇共享的六个软肋
- 6.3 前瞻选题：从上述六个软肋直接生长出来
- 6.4 已删除的旧版虚构数字（公示，避免复现）
- 6.5 全书收口：一句话版
- 附录

第零章 极简前置铺垫：初高中物理/数学如何托起航空燃气轮机？

很多刚进大学的同学，一看到“跨声速多级压气机”“非轴对称端壁二次流”“纳维-斯托克斯方程”“高斯过程回归”就心里发怵。别怕——所有看似高不可攀的工程黑科技，其物理地基都在你初中和高中学过的知识里。本章只用初高中水平的物理与数学，把后面 20 讲要用到的三件事讲清楚。

0.1 燃气轮机到底是个啥？



燃气轮机工作原理示意（中文标注版）

上图把全书的研究对象拆成四步：吸气 → 压缩 → 点火 → 喷气。后面二十讲所做的一切优化，归根结底都在服务于中间那两步——让压气机压得更省功、让涡轮转得更高效。

把航空发动机简化到极致，它就是一根管子，干四件事：吸气 → 压缩 → 点火 → 喷气。

① 吸气（进气道）初中物理的连续性方程：管子细的地方流速快、粗的地方流速慢。进气道做成先粗后细的形状，就是为了把迎面高速气流“收拾”成适合压气机入口的速度。

② 压缩（压气机）这是全书的主角。压气机由一排排叶片组成，每一排都在给空气“做功”——就像你用扇子扇风时给空气加了能量。- 转子（Rotor）：转动的叶片排，通过旋转把机械能传给气体，气体的压力升高、速度升高；- 静子（Stator）：不动的叶片排，把气体的速度“收拾”成压力（扩压），并为下一级整理好进气角度。

一对“转子+静子”就是一个级（stage）。本书第 03 讲要优化的，是一台 3.5 级压气机（1 排进口导叶 + 3 个级，共 7 排叶片）[原文 P07 § Geometry definition]。

这里用到的高中物理是能量守恒：压气机耗功 = 气体的焓升（压力与温度同时上升）。工程上衡量压缩“划不划算”的指标叫等熵效率：

〔式〕 $\eta_{is} = (\text{理想（等熵）压缩所需功}) / (\text{实际消耗的功})$

这个数每提高 1 个百分点，都是发动机行业的重大胜利。记住这个量级感：本书第 03 讲里，一次成功的优化把 3.5 级压气机的总对总效率从 85.825% 提到 86.929%，增量 1.104%，就已经是一篇 Aerospace Science and Technology 论文的核心成果 [原文 P07 Table 3]。

③ 点火（燃烧室）燃油与高压空气混合燃烧，化学能变成热能，气体温度骤升（现代发动机涡轮前温度已远超金属熔点，必须靠气膜冷却保护叶片——这就是第 19、20 讲要解决的问题）。

④ 喷气（涡轮 + 尾喷管） 高温高压气体冲过涡轮，推动涡轮叶片旋转；涡轮通过一根轴反过来带动压气机（这正是燃气轮机最精妙的自持设计）。剩下的能量从尾喷管高速喷出，按动量守恒（高中物理）产生反作用推力。

一句话串起来：压气机是"花钱的"（耗功），涡轮是"赚钱的"（出功），燃烧室是"本钱"。整机设计的全部艺术，就是让这笔账越算越划算。

0.2 什么是 CFD？——把牛顿定律和微积分扔给超算

叶片形状好不好，不能靠猜，得算流场。所谓 CFD（计算流体力学），就是把牛顿第二定律 $F=ma$ 写成流体的形式——纳维-斯托克斯方程（N-S 方程）——然后在计算机上解它。

对本书而言，你只需要理解三件事：

① 控制方程（不必会解，但要知道它在说什么）

- 质量守恒（连续性方程）：流进多少，流出多少，不能凭空产生；
- 动量守恒（N-S 方程）： $F=ma$ 的流体版，左边是惯性，右边是压力、粘性、体积力；
- 能量守恒：热力学第一定律，决定了温度场与换热。

② 湍流模型：必须"造假"的一层

工程上直接解 N-S

方程（DNS）的代价大到不可想象，于是工业界普遍解雷诺平均 N-S 方程（RANS），把湍流的脉动用一个模型"糊"上去。本书第 03 讲的算例采用 Spalart-Allmaras 一方程湍流模型，用 NUMECA FINE/Turbo 求解器，网格为 O4H 拓扑的六面体结构网格、322 万节点，第一层网格高度 0.001 mm 以保证 $y^+ < 1$ [原文 P07 § Numerical method] 。

这里的工程直觉：网格越细越准，但计算量暴涨。本书第 02 讲的核心思想恰恰就是建立在这个矛盾之上——粗网格（低保真）便宜，细网格（高保真）昂贵，怎么搭配着用？

③ CFD 的代价：一切优化的起点

第 03 讲报告了真实数字：在上述配置下，单次 3.5 级压气机 CFD 评估需要 1~1.5 小时（双路 AMD EPYC 7502 32 核服务器）[原文 P07 § Result analysis] 。

请记住这个数量级：一次评估 = 一小时。后面所有算法（贝叶斯优化、多保真、代理辅助进化、神经算子）存在的唯一理由，都是为了让"一小时的评估"少做几次。

0.3 为什么设计叶片这么难？——高维昂贵黑箱（HEB）与"算不起的悲剧"

现在把前面两节合起来，看看叶栅设计到底难在哪。

难点一：维数灾难（Curse of Dimensionality）

一个叶片形状要用多少个数字描述？第 03 讲（论文 07）把计数单位钉成「优化器接收的独立标量」：每排 18 维 = 三截面吸力面各 5 个法向主动点（15）+ 中周向 + 尖周向 + 尖轴向（3）；7 排同构得 126 维名义设计空间 [原文 P07 Blade parameterization；摘要亦直接给出 126 variables] 。

为什么必须这么多？因为叶片排之间是相互影响的（0.1 节说过：第 2 排吃的是被第 1 排搅过的气流）。原文说得明确：为充分考虑叶片排与级之间的相互作用，两级以上的叶栅必须同时优化 [原文 P07 摘要] ——单独优化每一排在物理上就是错的。

做个量级感受：在 126 维空间里撒 1000 个样本点，平均到每个维度上只能分成 [式] $1000^{(1/126)} \approx 1.056$ 份——连"每个方向一分为二"都做不到。这就是维数灾难。

难点二：每次评估贵得要命（Expensive）

一次 CFD 一小时（0.2 节）。一个设计周期能负担多少次？原文给出的现实约束是：几百到几千次 [原文 P07 摘要] 。

难点三：没有导数可用（Black-box）

CFD 求解器是一个"扔进去几何、吐出来一个数"的黑箱。你拿不到 $\partial \eta_{is} / \partial x_i$

这样的梯度信息，因此基于梯度的优化方法（最速下降、SQP 等）通通不上，只能用无导数/进化类方法。

难点四：一个点都不许浪费

综合以上三点，就得到了本书要解决的高维昂贵黑箱（High-dimensional Expensive Black-box, HEB）问题。原文对它的定义性描述是：

基于 CFD 的叶栅设计优化是典型的高维昂贵黑箱问题……变量数可达 100 以上，而一个设计周期内可负担的 CFD 次数只有几百到几千次。[原文 P07 摘要]

于是全书 20 讲，本质上都是在回答同一个问题：

在 126 维、每次评估一小时、总共只有一两千次机会的约束下，下一个点应该算在哪里？

主线	策略	对应讲次 / 论文
让每一次采样更聪明	改造采集函数（EI $\rightarrow$ CEI/REI $\rightarrow$ 滤波 GEI）	第 01、02 讲（论文 01、02）
让便宜的粗网格多干活	多保真 + 并行 + 失真区检测	第 02、05 讲（论文 02、13）
换掉撑不住高维的代理	代理辅助进化、子空间分解	第 03、04 讲（论文 07、11）
不每次从零开始	生成式参数化 + 知识迁移	第 07、08 讲（论文 08、17）
干脆不优化，直接预测流场	物理增强神经算子	第 10–12 讲（论文 16、12、18）
回到物理本体	流动控制 + 实验与不确定性量化	第 16–19 讲（论文 03、09、10、04）

【读】读完第零章，你已经具备了读懂全部 20 讲的物理基础。接下来每一讲固定导航：开场口诀 $\rightarrow$ ① 直觉剧场 $\rightarrow$ ② 工程死穴 $\rightarrow$ ③ 数学缓坡（含可跳过的深潜） $\rightarrow$ ④ 值班手册 $\rightarrow$ ⑤ 比分日 $\rightarrow$ ⑥ 可信度刻度 $\rightarrow$ 章末复述与自测。

下一集预告：第 01 讲的反派叫「瞎逛」——采样次数很多，算法却在差区出不来。过桥 A 会把你从本章的问题，送上「让下一次采样更聪明」的主线。

0.5 20 讲路线「地铁图」（文字版）

第零章 HEB 问题
├ 第一篇 采样更聪明 —— 01 瞎逛 $\rightarrow$ 02 空转 $\rightarrow$ 03 失明 $\rightarrow$ 04 分房 $\rightarrow$ 05 假优
├ 第二篇 换潜空间 —— 06 两难 $\rightarrow$ 07 迁移 $\rightarrow$ 08 反推 $\rightarrow$ 09 端壁
├ 第三篇 场预测 —— 10 免费评估 $\rightarrow$ 11 叠加 $\rightarrow$ 12 相似 $\rightarrow$ 13 归因 $\rightarrow$ 14 孪生 $\rightarrow$ 15 子午
└ 第四篇 物理实验 —— 16 墙角 $\rightarrow$ 17 风洞 $\rightarrow$ 18 叶尖 $\rightarrow$ 19 UQ $\rightarrow$ 20 冷却

把这张图截下来。以后每读完一讲，就在对应站点打勾——比你「感觉读了很多」可靠。

0.4 第零章自测（3 题）

1. 一对「转子 + 静子」叫什么？整机里压气机与涡轮谁在「花钱」、谁在「赚钱」？
2. 为什么本书把「一次 CFD $\approx$ 一小时」反复钉在墙上？
3. HEB 三个字母分别卡住了优化的哪条路？

▼ 参考答案

1. 叫一个**级（stage）**；压气机耗功（花钱），涡轮出功（赚钱）。
2. 因为所有智能算法存在的理由，都是让「一小时」少花几次——没有量级感，就听不懂后面各讲的增益百分比与 CFD 次数（如第 01 讲 2.92% [由 Table 2 计算]、第 03 讲 1500 次 [原文 P07 Table 3]）。
3. **H**igh-dim 维数灾难；**E**xpensive 评估贵；**B**lack-box 无导数。